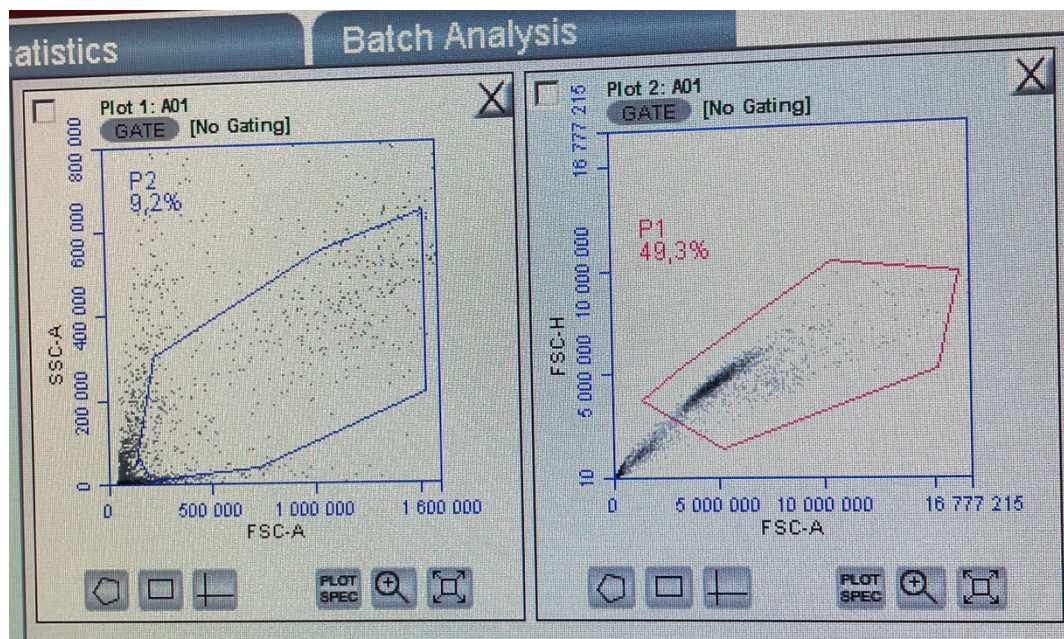


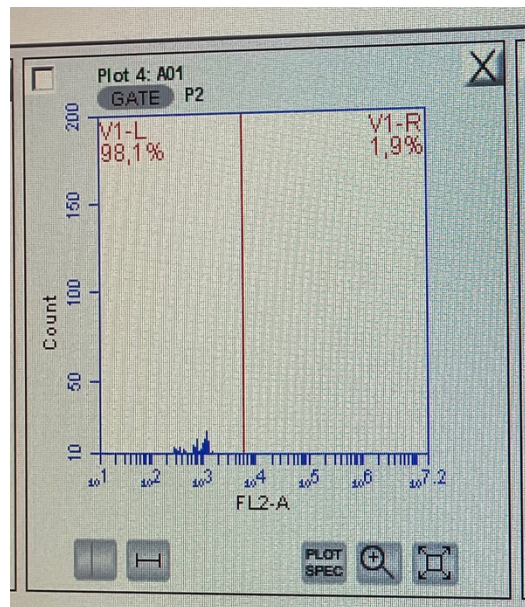
Caractérisation du cycle cellulaire des cellules Vero par une méthode de cytométrie en flux

Les cellules Vero sont une lignée cellulaire dérivée des cellules épithéliales du rein de singe vert africain, largement utilisées en recherche biomédicale en raison de leur capacité à se diviser de manière continue en culture. Elles servent de modèle d'étude dans divers domaines, notamment la virologie, la cytotoxicité, et l'analyse du cycle cellulaire, grâce à leur robustesse et leur compatibilité avec des techniques comme la cytométrie en flux. L'intérêt principal de ce TP réside dans l'application pratique de la cytométrie en flux, notamment pour l'analyse du cycle cellulaire.

I- Jour 1 : Compréhension de la cytométrie en flux

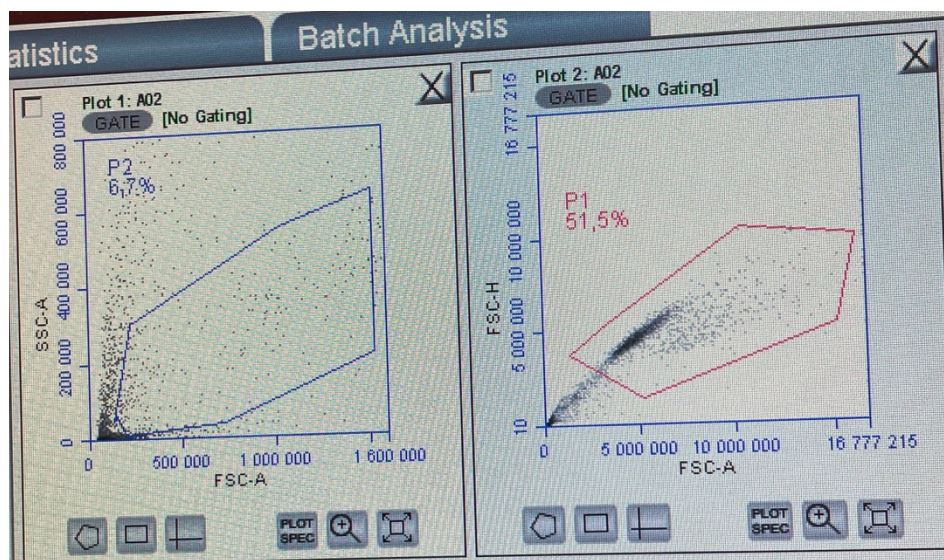
1. Tube témoin

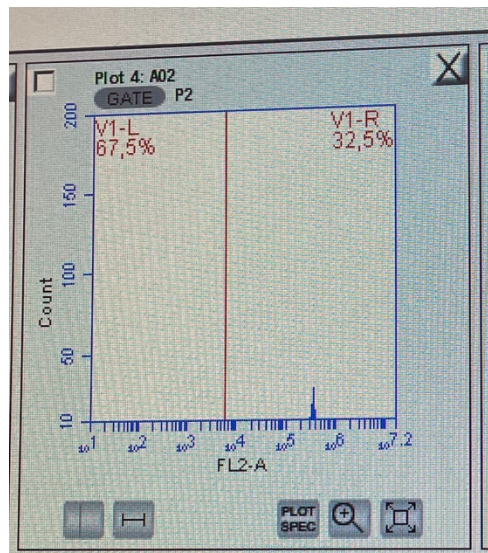




Ce tube témoin sert de contrôle négatif pour l'expérience. Les cellules n'ont pas été perméabilisées ni marquées avec de l'iodure de propidium (IP). Cela permet d'évaluer le bruit de fond, c'est-à-dire la fluorescence naturelle des cellules Vero en l'absence de marquage et donc d'établir le seuil de positivité de la fluorescence. La population P1 (49,3%) représente la population majoritaire, correspondante aux cellules intactes et viables. Le reste des événements marqués sont de très petites tailles, ils correspondent sûrement à des débris ou des cellules abimées au cours des manipulations. En l'absence de perméabilisation et de coloration au IP, il est attendu de ne pas détecter de signal de fluorescence spécifique. Cela confirme que la population principale P1 correspond à des cellules intactes non perméables. Le témoin permet aussi de vérifier que l'appareil est correctement réglé (seuils de détection appropriés) et que le bruit de fond est négligeable.

2. Tube E (marquage à l'iodure de propidium sans perméabilisation des membranes cellulaires)

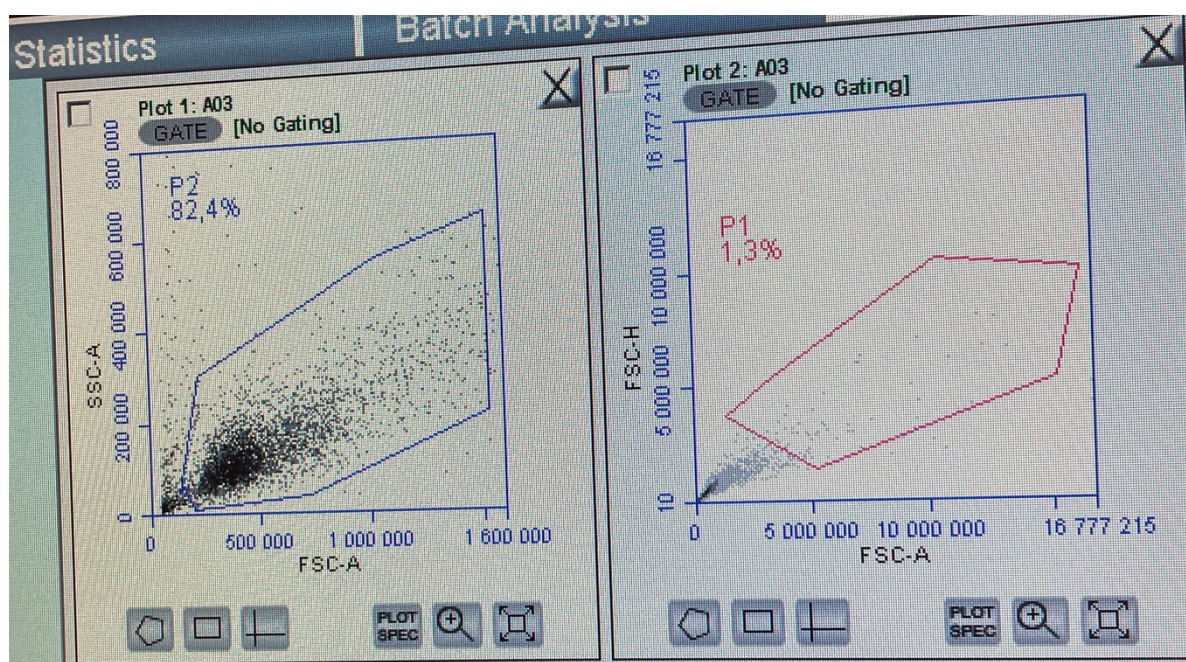


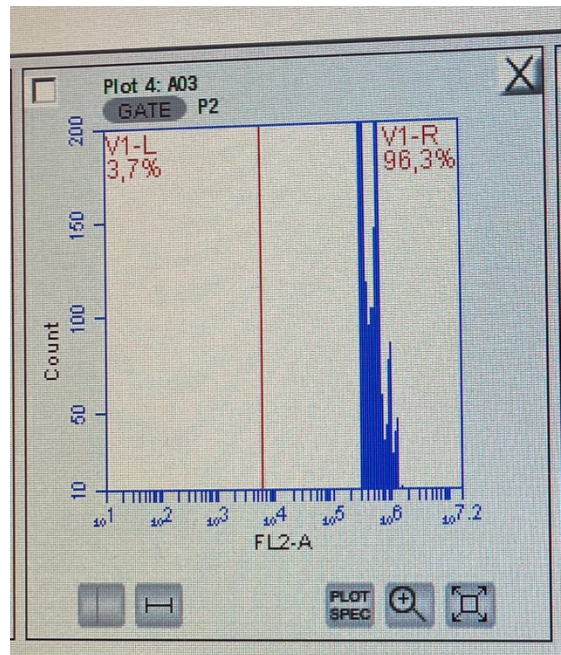


Ce tube a plusieurs objectifs. Il permet d'évaluer la perméabilité naturelle des membranes des cellules Vero, mais aussi d'identifier la proportion de cellules mortes ou endommagées qui permettent l'entrée de l'iodure de propidium (IP) sans perméabilisation des membranes. La population de cellules mortes ou endommagées correspond au pic à droite du seuil de positivité, comme le montre le troisième graphe (count = f(FL2-A)). Cette population (V1-R) de 32,5% est relativement élevé, ce qui peut être dû à des manipulations trop violentes pour les cellules. La population V1-L à gauche du seuil de positivité (à fluorescence faible) correspond aux cellules viables, dont les membranes sont intactes. Ces cellules n'ont pas permis l'entrée de l'IP, ce qui est attendu dans un échantillon non perméabilisé.

Ces résultats montrent une distinction claire entre les cellules viables (V1-L) et les cellules mortes ou endommagées (V1-R), qui pourra être comparée aux résultats des tubes perméabilisés pour valider l'efficacité des manipulations.

3. Tube EP (marquage à l'IP avec perméabilisation des membranes cellulaires)





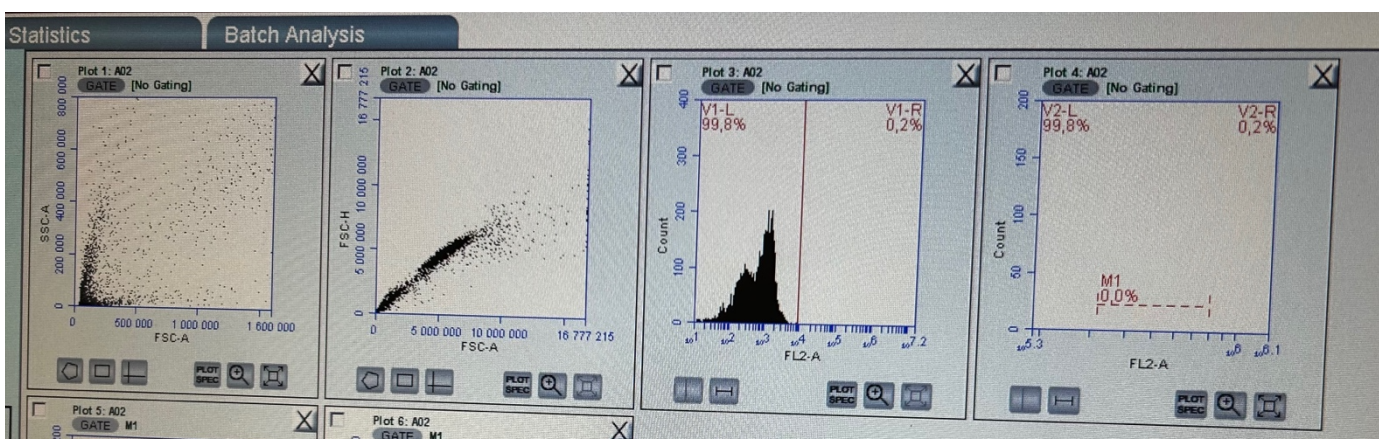
Ce tube permet de vérifier l'efficacité de la perméabilisation membranaire et de la pénétration de l'IP dans toutes les cellules. La population majoritaire (V1-R) de 96,3% montre que presque toutes les cellules présentent une fluorescence élevée, ce qui confirme que l'IP a pénétré efficacement après perméabilisation. Cela reflète un marquage réussi des cellules. La faible fraction de cellules V1-L montre une fluorescence faible (inférieure au seuil de positivité) qui pourrait représenter des cellules mal perméabilisées ou ayant perdu leur contenu d'ADN comme des débris cellulaires par exemple.

La perméabilisation a permis une entrée quasi-universelle de l'IP, marquant efficacement toutes les cellules contenant de l'ADN.

Ces résultats montrent une distinction claire entre les deux conditions (perméabilisation ou non).

II- Jour 2 : Étude du cycle cellulaire

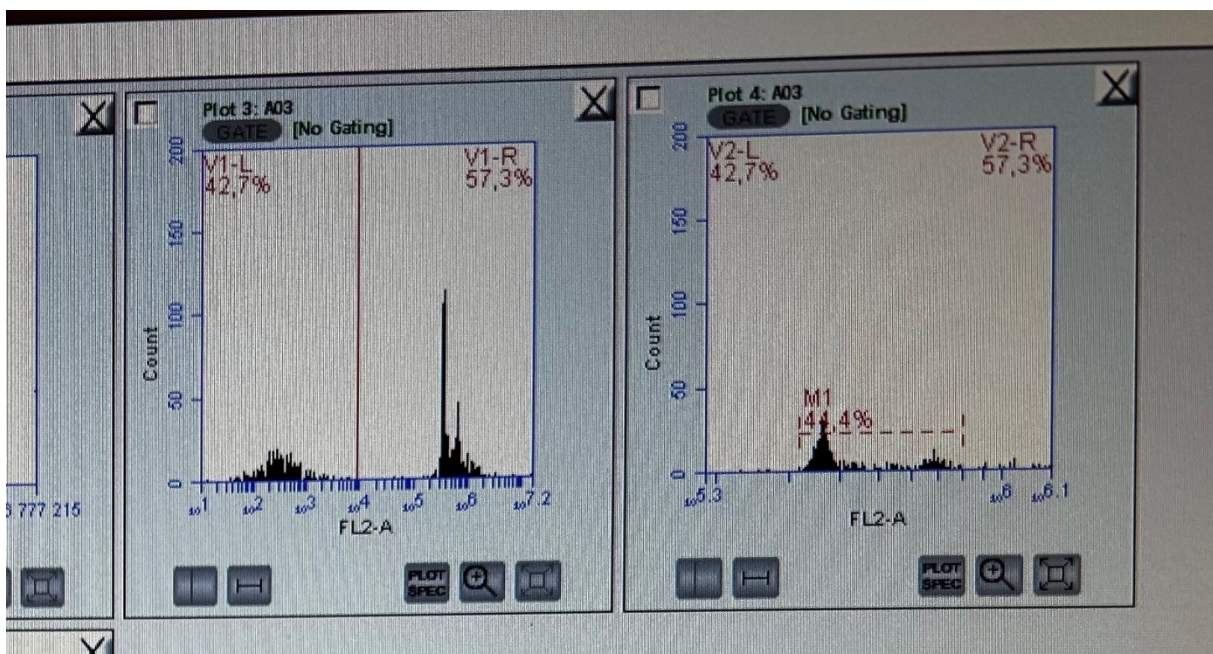
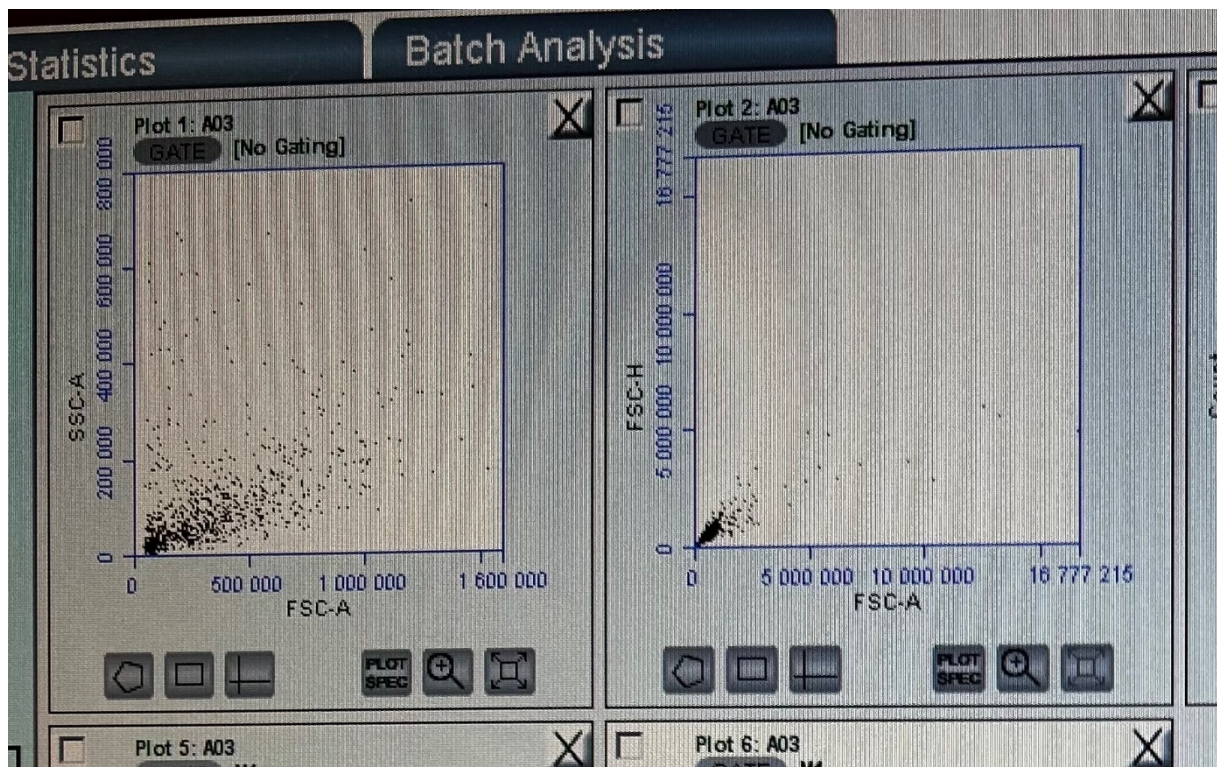
1. Tube témoin

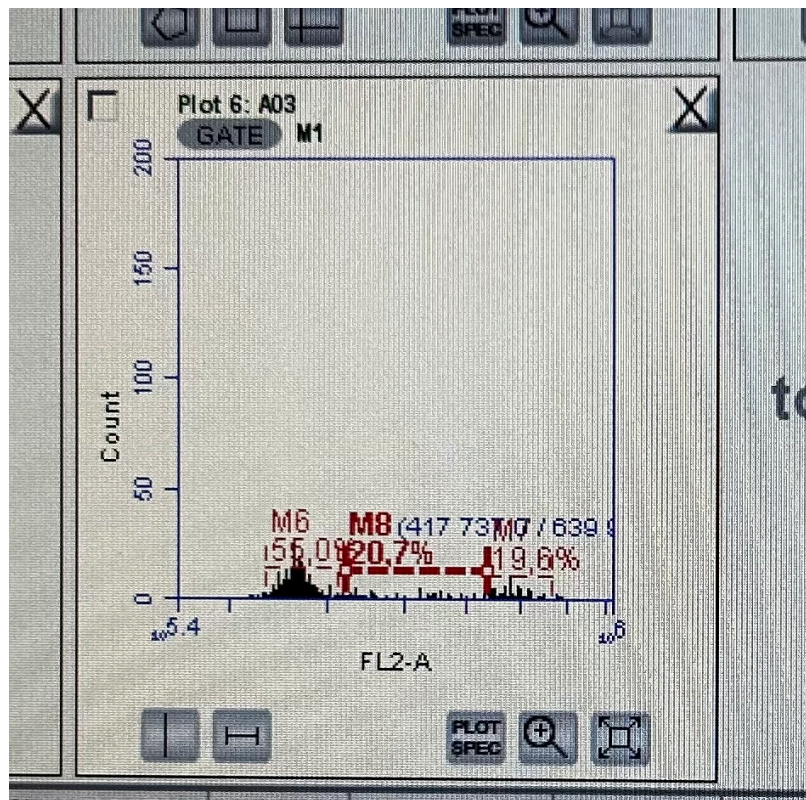


Le tube témoin est essentiel pour établir les seuils de fluorescence de base des cellules non traitées et non marquées. Dans le cadre du cycle cellulaire, ce témoin aide à éliminer toute fluorescence non spécifique ou détection erronée. Le graphe count = f(FL2-A) montre que la majorité des cellules sont dans une population avec une fluorescence faible ou quasi nulle, ce qui permet d'établir le seuil de positivité de la fluorescence.

Ces résultats montrent que les conditions expérimentales comme les réglages de l'appareil sont optimales pour l'analyse des échantillons marqués.

2. Tube EP (marqué à l'IP avec perméabilisation des membranes cellulaires)





Plot 6: A03 Gated on M1	Count	Volume (µL)	% of This Plot	% of All	Mean FL2-A	CV FL2-A	Median FL2-A
This Plot	429	300	100,00%	44,36%	464 700,38	30,00%	
M6 (329 87...)	236	300	55,01%	24,41%	364 281,31	4,51%	
M7 (635 11...)	84	300	19,58%	8,69%	691 979,21	4,83%	
M8 (417 73...)	89	300	20,75%	9,20%	510 063,88	12,76%	

Ce tube permet de marquer spécifiquement l'ADN intracellulaire grâce à la perméabilisation et l'utilisation de l'IP. L'objectif est de quantifier la distribution des cellules dans les différentes phases du cycle cellulaire (G0/G1, S et G2/M). Les deux premiers graphes montrent que la population principale est composée de cellules qui ne sont pas en agrégats. C'est une population sans contamination par des débris ou des artefacts majeurs.

La population V1-R du troisième graphe montre une efficacité de marquage plutôt basse de 57,3%. Ce marquage incomplet est probablement dû à une combinaison de facteurs techniques (perméabilisation, lavages trop vigoureux, etc.) et biologiques (mortalité cellulaire). Une optimisation des paramètres expérimentaux, notamment la perméabilisation et le marquage, est essentielle pour améliorer les résultats. De plus, seulement 838 cellules sont présentes dans la population V1-R, ce qui renforce l'idée que les manipulations n'ont pas été faites avec suffisamment de délicatesse pour les préserver.

Les régions M6, M7 et M8 du cinquième graphe (zoom sur graphe count = f(FL2-A)) montrent la distribution spécifique des cellules dans chaque phase. D'après le tableau, 55,01% des cellules sont en phase G0/G1 (M6), 20,75% des cellules sont en phase S (M8)

et 19,58% sont en phase G2/M (M7). Ces proportions sont cohérentes avec un cycle cellulaire normal, avec une majorité de cellules en G0/G1 et des répartitions plus faibles en phase S et G2/M. De plus, la fluorescence moyenne des cellules en phase G2/M (M7) est presque deux fois supérieure à celle des cellules en phase G0/G1 (M6), ce qui confirme la cohérence des résultats.

Comparé au témoin non marqué, ce tube met en évidence une fluorescence spécifique qui reflète directement l'ADN.

III- Conclusion

Ce TP de cytométrie en flux avait pour objectif d'évaluer l'efficacité du marquage à l'IP sur des cellule Vero, avec ou sans perméabilisation, ainsi que d'étudier leur cycle cellulaire. Les tubes témoins ont permis de vérifier l'absence de fluorescence sans IP, confirmant la spécificité du marquage. Les résultats montrent que la perméabilisation est essentielle pour un marquage efficace, comme le démontre le contraste entre les tubes perméabilisés et non perméabilisés. Cependant, l'efficacité limitée du marquage (57,3% pour le tube perméabilisé) souligne des optimisations nécessaires, notamment au niveau de la perméabilisation et des conditions expérimentales. Enfin, l'analyse du cycle cellulaire a permis de discriminer les différentes phases, offrant une vue d'ensemble du statut des cellules dans l'échantillon. Ce TP illustre donc l'importance des contrôles et de l'optimisation des protocoles pour obtenir des résultats fiables en cytométrie.